БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»
Политехнический институт
Кафедра автоматики и компьютерных систем

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Гребенюк Елена Владимировна

Оглавление

Вопрос 1. 3
Вопрос 2. 3
Вопрос 3. 5
Вопрос 4. 6
Вопрос 5. 6
Вопрос 6. 7
Вопрос 7. 8
Вопрос 8. 9
Вопрос 9. 10
Вопрос 10. 11
Вопрос 11. 11
Вопрос 12. 13
Вопрос 13. 13
Вопрос 14. 14
Вопрос 15. 15
Вопрос 16. 16
Вопрос 17. 17
Вопрос 18. 17
Вопрос 19. 18
Вопрос 20. 19
Вопрос 21. 19
Вопрос 22. 21
Вопрос 23. 21
Вопрос 24. 22
Вопрос 25. 23
Вопрос 26. 24
Вопрос 27. 26
Вопрос 28. 27

Вопрос 1.

Агрегатирование и его роль при разработке технических устройств. Унификация как метод стандартизации. Унифицированная продукция.

Агрегатирование (или агрегатированное проектирование) и унификация являются важными концепциями в области разработки технических устройств. Они играют ключевую роль в улучшении эффективности и оптимизации процессов разработки и производства.

1. **Агрегатирование**: Агрегатирование — это метод разработки, при котором техническое устройство разбивается на отдельные функциональные блоки или агрегаты. Каждый агрегат выполняет определенную функцию и может быть разработан, протестирован и произведен отдельно. Это позволяет улучшить процесс разработки и управления сложными проектами. Например, при разработке автомобиля агрегатами могут быть двигатель, подвеска, трансмиссия и т. д.

Роль агрегатирования в разработке технических устройств включает:

- Упрощение управления проектом, так как разные агрегаты могут быть разработаны параллельно.
- Улучшение модульности и обслуживаемости, так как дефектный агрегат может быть заменен без необходимости полной замены устройства.
- Снижение рисков и времени разработки, так как изменения в одном агрегате не обязательно ведут к изменениям во всех остальных.

2. **Унификация**: Унификация — это метод стандартизации, при котором компоненты, детали или модули разных технических устройств стандартизируются или унифицируются таким образом, чтобы они могли быть использованы в разных устройствах. Это позволяет снизить издержки производства, упростить управление запасами и обеспечить совместимость между различными системами.

Роль унификации включает:

- Экономию ресурсов и снижение затрат на производство, так как один и тот же компонент может использоваться в разных устройствах.
- Улучшение качества и надежности, так как унифицированные компоненты могут быть более тщательно протестированы и оптимизированы.
- Упрощение обслуживания и ремонта, так как для замены деталей можно использовать стандартные компоненты.

3. **Унифицированная продукция**: Унифицированная продукция представляет собой технические устройства, в которых максимально применена унификация компонентов и агрегатов. Это может быть достигнуто через стандартизацию и использование унифицированных компонентов в разных моделях и типах продукции.

Преимущества унифицированной продукции включают:

- Снижение издержек на производство и обслуживание.
- Большую гибкость в реагировании на изменения рыночных требований.
- Увеличение конкурентоспособности компании.

В целом, агрегатирование и унификация играют важную роль в оптимизации разработки и производства технических устройств, способствуя снижению затрат, повышению качества продукции и улучшению конкурентоспособности на рынке.

Вопрос 2.

Аккредитация. Аккредитация испытательных лабораторий. Цель аккредитации. Требования к аккредитованной испытательной лаборатории и ее функции. Цели, процедура, доакредитация. Эксперт.

Аккредитация — это процедура, в результате которой организация или лаборатория получает официальное признание своей компетентности и способности выполнять конкретные виды измерений, испытаний и анализов согласно установленным стандартам и требованиям. Аккредитация является важным инструментом обеспечения

качества и надежности результатов измерений и испытаний, и она может применяться в различных областях, включая метрологию, медицинские исследования, тестирование продукции и многое другое.

Цель аккредитации: Цель аккредитации состоит в том, чтобы обеспечить доверие к результатам измерений и испытаний, проводимым организацией, и подтвердить, что она соответствует установленным стандартам и требованиям. Это способствует установлению высоких стандартов качества, повышению доверия к продукции и услугам, а также обеспечению честной конкуренции на рынке.

Требования к аккредитованной испытательной лаборатории: Аккредитированная испытательная лаборатория должна соответствовать ряду строгих требований, включая:

1. **Компетентность персонала:** Сотрудники лаборатории должны иметь необходимые знания и навыки для выполнения конкретных видов измерений и испытаний.
2. **Оборудование и методы:** Лаборатория должна обладать соответствующим оборудованием и методами, чтобы проводить измерения и испытания с высокой точностью и надежностью.
3. **Система качества:** Лаборатория должна иметь установленную систему управления качеством, которая гарантирует точность и надежность результатов.
4. **Следование стандартам:** Лаборатория должна соблюдать соответствующие национальные и международные стандарты.

Функции аккредитованной испытательной лаборатории: Аккредитованная испытательная лаборатория выполняет следующие функции:

1. **Измерения и испытания:** Основная функция - проведение измерений и испытаний, как правило, в соответствии с заранее установленными стандартами.
2. **Выдача сертификатов и отчетов:** Лаборатория предоставляет клиентам сертификаты и отчеты, подтверждающие результаты проведенных измерений и испытаний.
3. **Участие в программе аккредитации:** Лаборатория обязана участвовать в программе аккредитации и периодически проходить аудиты для подтверждения своей компетентности.

Цели и процедура аккредитации: Целями аккредитации являются подтверждение компетентности лаборатории, обеспечение качества результатов измерений и испытаний, а также установление доверия со стороны клиентов и регулирующих органов.

Процедура аккредитации обычно включает в себя следующие этапы:

1. **Подача заявки:** лаборатория подает заявку на аккредитацию в соответствующий аккредитационный орган.
2. **Предварительная оценка:** аккредитационный орган проводит предварительную оценку лаборатории, чтобы убедиться в ее готовности к аккредитации.
3. **Аудит:** проводится аудит лаборатории, в ходе которого оцениваются ее системы, персонал и оборудование.
4. **Выдача сертификата:** после успешного прохождения аудита лаборатории выдается сертификат аккредитации.
5. **Периодические аудиты:** лаборатория обязана периодически проходить аудиты для подтверждения своей компетентности.

Эксперт: эксперты могут быть привлечены в процесс аккредитации для оценки компетентности и качества работы лаборатории. Эксперты должны иметь специализированные знания и опыт в соответствующей области измерений и испытаний. Их задачей является независимая оценка лаборатории и ее соответствия установленным требованиям.

Аккредитация и экспертные оценки являются важными инструментами обеспечения качества и доверия к результатам измерений и испытаний, а также способствуют честной конкуренции и безопасности потребителей.

Вопрос 3.

Величина. Измеряемая величина: физическая величина (ФВ), ее количественные и качественные характеристики, обозначение и единицы. Основные, производные, кратные и дольные единицы ФВ. Размер, размерность, наименование, обозначение единиц ФВ. Воспроизведение размеров единиц ФВ. Количественные и качественные характеристики ФВ. Передача размера единиц ФВ от эталона к рабочим средствам измерений.

Величина в физике — это свойство физического объекта или процесса, которое может быть измерено. Физическая величина (ФВ) может быть количественной (измеримой численно) или качественной (описываемой словесно). Например, длина, масса, время, температура — все это физические величины.

Количественные характеристики физической величины:

1. **Значение:** Конкретное число, выражающее величину в определенных единицах измерения. Например, длина стола - 2 метра.
2. **Единицы измерения:** Величины измеряются в определенных единицах, например, метрах, килограммах, секундах и т.д.

Качественные характеристики физической величины:

1. **Обозначение:** Каждая физическая величина имеет обозначение, которое часто представляет собой букву или символ, например, "L" для длины, "M" для массы.
2. **Размерность:** Размерность физической величины описывает, какие единицы измерения применяются для измерения этой величины. Например, размерность длины - [L], где "L" представляет метры.
3. **Наименование:** Физическая величина также имеет наименование, которое обычно используется в текстовом описании, например, "длина", "масса", "время".

Единицы физических величин:

Существует несколько типов единиц физических величин:

1. **Основные единицы:** это единицы, которые приняты в международной системе единиц (СИ) и используются для измерения основных физических величин. Примеры: метр (для длины), килограмм (для массы), секунда (для времени).
2. **Производные единицы:** это единицы, которые происходят из основных единиц путем комбинирования. Например, скорость может быть измерена в метрах в секунду (м/с), что является производной единицей.
3. **Кратные и дольные единицы:** Кратные единицы являются увеличенными версиями основных единиц, а дольные - уменьшенными. Например, километр (км) — это кратная единица метра, а сантиметр (см) - дольная.

Воспроизведение размеров единиц физических величин:

Для обеспечения точности измерений и передачи размеров единиц физических величин используют эталоны. Эталоны — это точные физические объекты, которые представляют собой стандарты для измерений. Они позволяют воспроизвести размеры единиц ФВ. Например, национальные метрологические институты имеют эталоны длины, массы и других величин.

Передача размера единиц ФВ от эталона к рабочим средствам измерений:

Рабочие средства измерений — это инструменты и устройства, используемые для измерения физических величин. Чтобы обеспечить точность измерений, размеры единиц ФВ передаются от эталонов к рабочим средствам измерений с использованием калибровки и метрологической аттестации. Калибровка — это процесс сравнения измерительного устройства с эталоном для определения его точности и коррекции, если это необходимо. Метрологическая аттестация — это процедура подтверждения компетентности и соответствия рабочих средств измерений требованиям.

Обеспечение правильного измерения и передачи размеров единиц ФВ является ключевой частью метрологии, науки, которая занимается измерениями и их точностью.

Вопрос 4.

Виды погрешностей. Погрешности измерения. Абсолютные, относительные, систематические, случайные погрешности измерения.

Погрешности измерения представляют различные виды ошибок, которые могут возникнуть при измерениях. Они классифицируются на несколько видов:

1. **Абсолютные погрешности:** эти погрешности выражают разницу между измеренным значением и истинным (истинным значением считается результат без погрешности). Абсолютные погрешности обычно выражаются в тех же единицах, что и измеряемая величина (например, миллиметры для длины или граммы для массы).
2. **Относительные погрешности:** они выражают отношение абсолютной погрешности к измеренному значению. Это позволяет сравнивать погрешности между разными измерениями и оценивать их значимость. Относительные погрешности выражаются в процентах или в виде долей (например, 1% или 0.01).
3. **Систематические погрешности:** эти погрешности возникают из-за систематических ошибок в измерительных устройствах, методах измерения или окружающей среде. Они имеют постоянную или повторяющуюся характеристику и могут привести к систематическому смещению результатов. Систематические погрешности могут быть учтены и скорректированы, если они известны.
4. **Случайные погрешности:** эти погрешности возникают из-за случайных факторов, которые не могут быть контролированы или предсказаны. Они могут привести к изменчивости результатов измерений при повторных измерениях одной и той же величины. Для оценки случайных погрешностей используется статистика.

Систематические погрешности могут быть минимизированы путем улучшения методов измерения, калибровки и устранения известных причин ошибок. Случайные погрешности могут быть уменьшены путем увеличения числа измерений и применения статистических методов.

Общая погрешность измерения представляет собой сумму абсолютных погрешностей, как систематических, так и случайных, и обычно выражается в виде интервала (например, "измеренное значение ± погрешность"). Учет всех видов погрешностей важен для точных и надежных измерений и оценки достоверности результатов.

Вопрос 5.

Виды шкал. Шкала измерений. Двусторонняя шкала. Односторонняя шкала. Диапазон измерений. Диапазон показаний. Нижний предел измерений. Верхний предел измерений.

Шкала измерений представляет собой систему значений, которая используется для измерения физических величин. Существуют различные виды шкал измерений, включая следующие:

1. **Номинальная шкала:** на этой шкале значения представляют собой категории или имена, и они не имеют естественного порядка или иерархии. Примеры включают цвета (красный, синий, зеленый), пол (мужской, женский) и т. д.
2. **Порядковая шкала:** на этой шкале значения имеют порядок, но между ними нет равных интервалов. Это означает, что можно сравнивать значения относительно их порядка, но нельзя говорить о количественных различиях. Примеры включают уровни образования (например, высшее, среднее, начальное) или рейтинги (например, 1, 2, 3).
3. **Интервальная шкала:** на этой шкале значения имеют порядок и равные интервалы между ними, но нет абсолютного нулевого значения. Примером является температурная шкала Цельсия, где 0°C не означает отсутствие температуры.
4. **Абсолютная шкала (или отношений):** на этой шкале значения имеют порядок, равные интервалы и абсолютное нулевое значение, что позволяет проводить

арифметические операции, включая деление. Примерами являются шкалы длины, массы и времени.

Двусторонняя и односторонняя шкала:

- **Двусторонняя шкала:** это шкала, которая имеет значения как с положительными, так и с отрицательными значениями. Например, шкала температуры Цельсия может быть рассматриваема как двусторонняя, так как она имеет как положительные (например, 20°C), так и отрицательные (например, -10°C) значения.
- **Односторонняя шкала:** это шкала, которая имеет значения только с одной стороны от нуля. Например, длина, может быть, измеряется на односторонней шкале, где значения всегда положительные, и нет отрицательных длин.

Диапазон измерений:

Диапазон измерений представляет собой интервал значений, которые могут быть измерены на данной шкале. Например, на шкале температуры Цельсия диапазон измерений может быть от -273°C (абсолютный нуль) до 100°C (для комнатных температур).

Диапазон показаний:

Диапазон показаний — это интервал значений, которые могут быть показаны или измерены конкретным измерительным устройством или инструментом. Например, у термометра, предназначенного для измерения температуры в области комнатных температур, диапазон показаний может быть от -10°C до 40°C.

Нижний предел измерений и верхний предел измерений:

Нижний предел измерений — это наименьшее значение, которое можно измерить с использованием данного инструмента или устройства. Верхний предел измерений — это наибольшее значение, которое можно измерить. Нижний и верхний пределы измерений зависят от конструкции и характеристик измерительного устройства.

Важно учитывать диапазоны измерений и показаний при выборе инструментов и при интерпретации результатов измерений.

Вопрос 6.

Государственная система обеспечения единства измерений. Термины и определения. Цели, задачи, основные положения ГСИ. Государственный метрологический надзор.

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) — это система, созданная государством для обеспечения точности и согласованности измерений в стране. ГСИ имеет целью обеспечить единство измерений, стандартизацию и метрологическую поддержку в различных областях, чтобы гарантировать надежность и сравнимость измерений во всех секторах экономики и научных исследований.

Термины и определения:

1. **Единство измерений:** это принцип, согласно которому все измерения в стране выполняются в соответствии с едиными стандартами и единицами измерения, чтобы обеспечить согласованность результатов.
2. **Стандартизация:** Процесс разработки и установления стандартов для физических величин и измерений.
3. **Метрология:** Наука, занимающаяся измерениями и их точностью, включая разработку методов измерения и поддержание стандартов.

Цели и задачи ГСИ:

- **Цель ГСИ** заключается в обеспечении единства измерений на территории страны, чтобы обеспечить надежность и сравнимость результатов измерений в разных областях.
- **Задачи ГСИ** включают в себя разработку и поддержание национальных стандартов, обеспечение калибровки и метрологической аттестации измерительных устройств, участие в международном метрологическом сотрудничестве, оказание

метрологической помощи и консультаций и обеспечение государственного метрологического надзора.

Основные положения ГСИ:

- **Единые стандарты:** ГСИ обеспечивает использование единых стандартов и единиц измерений в разных областях.
- **Метрологическая аттестация:** ГСИ включает в себя процесс метрологической аттестации, который гарантирует точность и надежность измерительных устройств.
- **Метрологическая поддержка:** ГСИ предоставляет метрологическую поддержку организациям и предприятиям, которые осуществляют измерения.
- **Государственный метрологический надзор:** ГСИ также включает в себя систему государственного метрологического надзора, которая контролирует и проверяет соблюдение метрологических требований и стандартов.

Государственный метрологический надзор (ГМН):

Это система контроля и надзора, созданная государством, чтобы обеспечивать соблюдение метрологических требований и стандартов. ГМН включает в себя:

- **Калибровку и верификацию:** Проведение калибровки и верификации измерительных устройств для убедительности их точности.
- **Сертификацию продукции:** Выдачу сертификатов соответствия для продукции, соответствующей метрологическим стандартам.
- **Контроль за соблюдением стандартов:** Оценку и проверку соответствия измерительных устройств стандартам и требованиям.
- **Мониторинг и обеспечение правильной работы оборудования:** Обеспечение, чтобы измерительное оборудование поддерживалось и работало правильно.

Государственная система обеспечения единства измерений и Государственный метрологический надзор играют важную роль в обеспечении точности, надежности и сравнимости измерений, что в свою очередь влияет на качество продукции и услуг, безопасность и регулирование в различных областях экономики.

Вопрос 7.

Государственная система стандартизации Российской Федерации. Цель и задачи стандартизации. Объекты стандартизации. Основные положения. Межгосударственный стандарт.

Государственная система стандартизации Российской Федерации (ГСС РФ) — это комплекс организаций, методов, средств и ресурсов, созданный государством для разработки и внедрения стандартов, которые устанавливают требования к продукции, услугам, технологиям и процессам в целях обеспечения качества и безопасности. Вот основные аспекты ГСС РФ:

Цель и задачи стандартизации:

- **Цель стандартизации** заключается в обеспечении единства и согласованности в различных областях деятельности, чтобы обеспечить качество продукции и услуг, обеспечить безопасность и защиту интересов потребителей, а также содействовать техническому и экономическому развитию страны.
- **Задачи стандартизации** включают разработку стандартов, методов измерения, норм и правил в различных областях, а также обеспечение их внедрения и соблюдения. Стандартизация также способствует повышению эффективности производства, конкурентоспособности товаров и услуг, и обеспечению безопасности.

Объекты стандартизации:

- Стандартизация может быть применена в различных областях, включая:
  - Промышленность и технику.
  - Технические и природные науки.

- Социальные и гуманитарные науки.
- Здравоохранение.
- Сельское хозяйство и пищевая промышленность.
- Энергетика и экология.
- Телекоммуникации и информационные технологии.

Основные положения стандартизации:

- **Разработка стандартов:** это процесс установления требований и спецификаций для продукции, услуг или процессов, который проводится на основе научных данных и практического опыта.
- **Внедрение стандартов:** установленные стандарты применяются в различных областях деятельности, чтобы обеспечить соответствие продукции и услуг требованиям качества и безопасности.
- **Соблюдение стандартов:** организации и предприятия обязаны соблюдать установленные стандарты и проходить сертификацию, чтобы доказать соответствие своей продукции или услуг стандартам.
- **Мониторинг и контроль:** государство и организации занимаются мониторингом и контролем за соблюдением стандартов, а также проведением проверок и аудитов.

Межгосударственный стандарт (ГОСТ):

- ГОСТ — это вид стандарта, который применяется на территории Российской Федерации и других стран бывшего Советского Союза. ГОСТ разрабатывается и утверждается на государственном уровне и используется для обеспечения качества и безопасности продукции и услуг.
- Межгосударственные стандарты (ГОСТы) регулируют множество областей, включая промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство и другие. ГОСТы обязательны к соблюдению на территории страны, и их соблюдение обеспечивается государственными органами и органами по стандартизации.

Государственная система стандартизации играет важную роль в обеспечении качества, безопасности и согласованности продукции и услуг, а также способствует экономическому развитию и конкурентоспособности Российской Федерации на мировом рынке.

Вопрос 8.

Закон «Об обеспечении единства измерений». Основные положения. Единство измерений. Обеспечение единства измерений.

Основные положения Закона "Об обеспечении единства измерений":

1. **Единство измерений:** Закон устанавливает принцип единства измерений, который заключается в обеспечении точности и согласованности измерений на территории России. Это означает, что все измерения должны проводиться в соответствии с едиными стандартами и единицами измерения.
2. **Обеспечение единства измерений:** Закон устанавливает меры и механизмы для обеспечения единства измерений. Это включает в себя разработку и поддержание национальных стандартов, установление правил и требований для измерений, а также метрологическую аттестацию и калибровку измерительных устройств.
3. **Государственный метрологический надзор:** Закон определяет систему государственного метрологического надзора, который включает в себя контроль и надзор за соблюдением метрологических требований и стандартов. Государственный метрологический надзор обеспечивает соблюдение законности в области метрологии и стандартизации.
4. **Использование стандартов:** Закон устанавливает обязанность организаций и предприятий использовать стандарты в своей деятельности, чтобы обеспечить качество продукции и услуг, а также соблюдение требований безопасности.

5. **Соблюдение стандартов:** Закон также предусматривает ответственность за нарушение метрологических требований и стандартов. Нарушения могут влечь за собой административные и иные меры ответственности.

Закон "Об обеспечении единства измерений" играет важную роль в обеспечении точности, согласованности и надежности измерений в России. Он также способствует соблюдению метрологических требований и стандартов, что влияет на качество продукции и услуг, а также на безопасность и регулирование в различных областях деятельности.

Вопрос 9.

Закон РФ «О стандартизации». Основные положения. Виды нормативных документов, действующих на территории РФ. Организация работ по стандартизации в РФ.

Закон Российской Федерации "О стандартизации" устанавливает основы системы стандартизации в стране и регулирует вопросы, связанные с разработкой, утверждением и применением стандартов. Вот основные положения этого закона:

Основные положения Закона "О стандартизации":

1. **Цель стандартизации:** Закон определяет цель стандартизации как обеспечение качества продукции и услуг, защиту прав и интересов потребителей, обеспечение безопасности продукции, а также содействие техническому и экономическому развитию страны.
2. **Нормативные документы:** Закон классифицирует нормативные документы на следующие виды:
   - **Государственные стандарты (ГОСТы):** утверждаются национальным органом по стандартизации (Ростехнадзором) и обязательны к применению.
   - **Отраслевые стандарты (СНиП, ГН, СТО и др.):** разрабатываются и утверждаются в соответствии с областями деятельности и применяются в определенных отраслях.
   - **Региональные стандарты:** разрабатываются на региональном уровне и применяются в конкретных регионах России.
   - **Внутренние стандарты организаций:** разрабатываются организациями для регулирования своей деятельности.
3. **Организация работ по стандартизации:** Закон определяет организации, ответственные за стандартизацию:
   - **Федеральный орган по стандартизации (Ростехнадзор):** осуществляет утверждение государственных стандартов.
   - **Отраслевые организации по стандартизации:** разрабатывают отраслевые стандарты.
   - **Региональные органы по стандартизации:** участвуют в разработке региональных стандартов.
4. **Участие общественных организаций:** Закон предусматривает участие общественных организаций, представляющих интересы потребителей и бизнеса, в разработке стандартов и контроле за их соблюдением.
5. **Соблюдение стандартов:** Закон устанавливает обязанность организаций и предприятий соблюдать стандарты в своей деятельности. Нарушение метрологических требований и стандартов может привести к административной и иной ответственности.

Закон "О стандартизации" регулирует важные аспекты разработки, утверждения и использования стандартов в России. Он способствует обеспечению качества продукции и услуг, обеспечению безопасности и содействию техническому и экономическому развитию страны.

Вопрос 10.

Законодательные основы стандартизации в РФ. Обязательные требования национальных стандартов.

Законодательные основы стандартизации в Российской Федерации включают в себя ряд нормативных документов и законов, которые регулируют систему стандартизации и обеспечивают ее функционирование. Основные законодательные основы стандартизации в РФ включают следующие документы:

1. **Закон Российской Федерации "О стандартизации"** - этот закон устанавливает основы системы стандартизации, цели и задачи стандартизации, а также организацию работ по стандартизации.
2. **Закон Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений"** - этот закон устанавливает правила и принципы обеспечения точности и согласованности измерений на территории России.
3. **Федеральные законы и нормативные акты** - помимо основных законов, существует ряд федеральных законов и нормативных актов, которые регулируют конкретные аспекты стандартизации в различных отраслях и сферах деятельности.
4. **Национальные стандарты (ГОСТы)** - национальные стандарты России устанавливают обязательные требования к продукции, услугам и технологиям. Они разрабатываются национальным органом по стандартизации (Ростехнадзором) и обязательны к применению на территории страны.
5. **Отраслевые и региональные стандарты** - помимо национальных стандартов, существуют отраслевые и региональные стандарты, которые устанавливают требования, специфические для определенных отраслей или регионов.

Обязательные требования национальных стандартов (ГОСТов) могут касаться различных аспектов, включая качество продукции, методы испытаний, безопасность, экологические требования и другие параметры. Соблюдение этих требований обязательно для организаций и предприятий, выпускающих продукцию и предоставляющих услуги на территории России. Нарушение этих требований может привести к административной и иной ответственности.

Вопрос 11.

Измерение. Цель, объект, результат измерений. Планирование измерений. Средства измерений. Классификация измерений. Количественные и качественные характеристики измеряемых величин. Относительные измерения. Виды и характеристики измерений: прямые, косвенные, совместные, совокупные измерения. Методы измерений. Классификация методов измерения. Метод сравнения. Метод сопоставления.

Измерение — это процесс определения количественной характеристики (значения) физической величины. Измерения выполняются с целью получения точных данных о физических объектах и явлениях. Давайте рассмотрим основные аспекты измерений:

Цель измерения: Целью измерения является получение информации о физической величине с определенной точностью и достоверностью.

Объект измерения: Объект измерения — это физический объект или явление, которое подлежит измерению. Это может быть длина, масса, температура, давление, скорость и так далее.

Результат измерения: Результат измерения — это количественное значение физической величины, полученное в результате измерения. Этот результат представляется числами и единицами измерения.

Планирование измерений: Планирование измерений включает в себя определение целей измерений, выбор методов и средств измерений, а также разработку плана

измерений. Это важный этап, который позволяет обеспечить точность и достоверность результатов.

Средства измерений: Средства измерений — это инструменты, устройства и оборудование, которые используются для проведения измерений. Примеры включают линейки, весы, термометры, манометры и многое другое.

Классификация измерений: Измерения могут быть классифицированы по различным признакам, таким как тип измеряемой величины (например, физические, химические, биологические), методы измерения (прямые, косвенные), характер используемых средств измерений и другие.

Количественные и качественные характеристики измеряемых величин: Количественные характеристики включают численные значения измеряемых величин, например, масса в килограммах или температура в градусах Цельсия. Качественные характеристики описывают свойства объектов, которые могут быть оценены качественно, но не количественно, например, цвет или форма.

Относительные измерения: Относительные измерения сравнивают измеряемую величину с эталоном или другим известным объектом. Например, сравнение длины стержня с известной эталонной длиной.

Виды и характеристики измерений:

- **Прямые измерения:** производятся напрямую без дополнительных вычислений или преобразований.
- **Косвенные измерения:** выполняются путем измерения других величин и последующих вычислений для получения искомой характеристики.
- **Совместные измерения:** включают измерение нескольких величин одновременно.
- **Совокупные измерения:** включают использование нескольких методов и средств измерений для получения более точных результатов.

Методы измерений: Методы измерений включают в себя способы и техники, применяемые для определения значения физической величины. Два основных метода измерений - метод сравнения и метод сопоставления.

- **Метод сравнения:** Этот метод заключается в сравнении измеряемой величины с известным эталоном. Например, сравнение длины объекта с эталонной линейкой.
- **Метод сопоставления:** Этот метод включает в себя сопоставление измеряемой величины с другой величиной, которая может быть измерена более точно. Например, использование генератора с известной частотой для измерения частоты сигнала.

Измерения играют важную роль в научных и технических исследованиях, в промышленности, в медицине и во многих других сферах, где точность и надежность данных имеют значение.

Вопрос 12.

Измерительная система. Испытание. Контроль. Контроль качества. Системы обеспечения качества. Методы контроля.

Измерительная система — это комплекс средств, включая измерительные приборы, оборудование, программное обеспечение и процедуры, предназначенный для проведения измерений и получения данных о физических величинах. Измерительные системы широко применяются в промышленности, лабораториях, медицине и других сферах для контроля и оценки различных параметров.

Испытание — это процесс, в рамках которого объект или продукт подвергается различным видам проверок и экспериментам для определения его свойств, производительности, качества и соответствия стандартам или требованиям. Испытания могут проводиться как на стадии производства, так и после производства.

Контроль — это процесс наблюдения и оценки хода выполнения работ, производства или предоставления услуг с целью обеспечения соответствия установленным стандартам и требованиям. Контроль может быть проведен как внутри организации (внутренний контроль), так и сторонними независимыми организациями (внешний контроль).

Контроль качества — это систематический процесс оценки и управления качеством продукции, услуг или процессов с целью обеспечения их соответствия стандартам и ожиданиям потребителей.

Системы обеспечения качества — это набор методов, процедур и практик, применяемых в организациях для обеспечения качества продукции и услуг. Одной из самых известных систем обеспечения качества является система менеджмента качества (например, ISO 9001), которая устанавливает стандарты и принципы, согласно которым организации могут управлять и повышать качество своей деятельности.

Методы контроля - существует множество методов и техник контроля, включая визуальные осмотры, измерения, испытания, анализ данных, мониторинг и другие. Выбор метода контроля зависит от характера объекта контроля, его свойств и целей проверки.

Применение систем контроля и обеспечения качества позволяет организациям обеспечивать высокий стандарт качества продукции и услуг, удовлетворять потребности потребителей, обеспечивать безопасность и надежность продукции, а также соблюдать стандарты и нормативы. Это особенно важно в сферах, где качество имеет критическое значение, таких как медицина, авиация и производство продуктов питания.

Вопрос 13.

Качество. Объект. Свойства продукции. Качество продукции и способы его повышения, управление качеством. Основные понятия системы качества. Роль конкуренции производителей в обеспечении качества продукции. Гарантия качества продукции.

Качество — это характеристика продукции или услуги, которая определяет их способность удовлетворить потребности и ожидания потребителей. Качество может быть определено различными аспектами, включая надежность, производительность, безопасность, долговечность, внешний вид, уровень обслуживания и другие параметры.

Объект — это продукция или услуга, которая подвергается оценке в контексте качества. Объектом может быть, например, товар, автомобиль, медицинская услуга, продукт питания и так далее.

Свойства продукции — это характеристики и параметры, которые определяют качество продукции. Эти свойства могут включать в себя такие аспекты, как размер, вес, химический состав, функциональность, эргономика, безопасность и другие.

Качество продукции и способы его повышения:

- Повышение качества продукции может быть достигнуто через улучшение процессов производства, применение более качественных материалов, обучение персонала и использование систем управления качеством.
- Системы управления качеством, такие как ISO 9001, могут быть реализованы для обеспечения структурированного и систематического подхода к управлению качеством в организации.
- Оценка и обратная связь от потребителей также могут помочь выявить проблемы с качеством и внести улучшения.

Основные понятия системы качества:

- **Управление качеством** — это процесс планирования, контроля и улучшения качества продукции и услуг.
- **Политика качества** — это заявление о намерениях и целях организации в области качества.
- **Аудит качества** — это систематическая проверка и оценка процессов управления качеством в организации.
- **Недостаток качества** — это любое отклонение от стандартов или ожиданий потребителей в отношении продукции или услуги.

Роль конкуренции производителей в обеспечении качества продукции:

- Конкуренция между производителями стимулирует их к постоянному улучшению качества продукции, так как качественные продукты и услуги часто предпочитаются потребителями.
- Производители вынуждены следить за рыночными тенденциями и ожиданиями потребителей, чтобы успешно конкурировать.

Гарантия качества продукции — это обязательство производителя предоставить продукцию, которая соответствует установленным стандартам и требованиям. Гарантия может включать в себя ремонт или замену продукции в случае ее несоответствия или неудовлетворительной производительности.

Управление качеством и обеспечение качества продукции являются важными аспектами в современных организациях, так как качество продукции напрямую влияет на удовлетворенность клиентов, конкурентоспособность и репутацию компании.

Вопрос 14.

Классификация измерений, критерии качества измерений. Калибр. Виды и характеристики измерений: прямые, косвенные, совместные, совокупные, динамические, статические измерения.

Классификация измерений: Измерения можно классифицировать по различным критериям, включая характер измеряемой величины, метод измерения и другие аспекты. Вот несколько основных критериев классификации:

1. **По характеру измеряемой величины**:
   - **Прямые измерения**: проводятся непосредственно с использованием измерительных приборов или средств.
   - **Косвенные измерения**: результат измерения получается путем измерения других величин и применения математических или физических зависимостей для определения интересующей величины.
   - **Совместные измерения**: включают в себя измерение нескольких величин одновременно.
   - **Совокупные измерения**: предполагают измерение одной величины на основе измерения другой величины и знания их взаимосвязи.
2. **По методу измерения**:
   - **Статические измерения**: результат измерения статичен и не меняется с течением времени.

- **Динамические измерения**: результат измерения изменяется с течением времени или в зависимости от динамических процессов.

Критерии качества измерений: Качество измерений можно оценивать по различным критериям, включая точность, воспроизводимость, разрешающую способность и др. Вот основные критерии качества измерений:

1. **Точность**: это способность измерительной системы давать результаты, близкие к истинным значениям измеряемой величины.
2. **Воспроизводимость**: Воспроизводимость оценивает степень согласия результатов измерений, полученных в разных условиях и/или разными операторами.
3. **Разрешающая способность**: это наименьшее изменение величины, которое система способна обнаружить и измерить.
4. **Линейность**: оценивает, насколько результаты измерения соответствуют линейной зависимости между измеряемой величиной и показаниями прибора.
5. **Устойчивость**: оценивает способность измерительной системы сохранять стабильность и точность в течение времени.
6. **Погрешность**: погрешность измерения - разница между измеренным значением и истинным значением измеряемой величины.

Калибр: Калибр — это эталонная мера или стандарт, которая используется для проверки и калибровки измерительных приборов. Калибры могут представлять собой известные значения физических величин, и они используются для проверки точности и правильности измерений. Калибры обычно подвергаются калибровке на регулярной основе, чтобы обеспечить их точность и надежность.

Эффективное управление качеством измерений и правильная калибровка измерительных приборов играют ключевую роль в обеспечении надежности и точности измерений в различных областях, включая промышленность, науку, здравоохранение и многое другое.

Вопрос 15.

Международная система единиц «СИ». Единицы СИ. Основные единицы СИ. Классы точности СИ. Дать определение класса точности СИ и пояснить, как он нормируется и обозначается у различных СИ.

Международная система единиц (СИ) — это система единиц измерения, которая принята международным сообществом и используется во всем мире для выполнения измерений в различных научных, технических и промышленных областях. СИ обеспечивает стандартизированный и унифицированный подход к измерениям, что упрощает обмен информацией и сравнение результатов между различными лабораториями и странами.

Основные единицы СИ — это фундаментальные единицы, на которых строится вся система измерений. Они включают в себя следующие:

1. **Метр (м)** - единица измерения длины.
2. **Килограмм (кг)** - единица измерения массы.
3. **Секунда (с)** - единица измерения времени.
4. **Ампер (А)** - единица измерения электрического тока.
5. **Кельвин (К)** - единица измерения температуры.
6. **Моль (моль)** - единица измерения количества вещества.
7. **Кандела (кд)** - единица измерения световой интенсивности.

Классы точности СИ — это система классификации, которая применяется для определения точности измерительных приборов и степени их соответствия стандартам СИ. Классы точности могут использоваться для обозначения, какая доля погрешности допускается при измерении с использованием конкретного прибора. Нормирование классов точности обеспечивает согласованность и сопоставимость результатов измерений.

Обозначение классов точности в СИ обычно выглядит следующим образом:

- **Class 1**: Наивысший класс точности. Погрешность обычно составляет до 0,1%.
- **Class 2**: Погрешность составляет до 0,5%.
- **Class 3**: Погрешность составляет до 1%.
- **Class 4**: Погрешность составляет до 2%.
- **Class 0.1**: Погрешность составляет 0,1%.
- **Class 0.2**: Погрешность составляет 0,2%.

Классы точности могут варьироваться в зависимости от типа измерительного прибора. Например, класс точности для весов может быть разным от класса точности для линейных измерений. Обозначение класса точности помогает пользователям понять, насколько надежно и точно можно проводить измерения с использованием данного прибора.

Вопрос 16.

Международное сотрудничество в области стандартизации. Цели и задачи международной стандартизации. Причины возникновения международного сотрудничества в области стандартизации.

Международное сотрудничество в области стандартизации является важной частью глобальной инфраструктуры, которая обеспечивает согласованный и унифицированный подход к стандартизации и уровень совместимости между различными странами и регионами. Цель международной стандартизации — это содействие торговле, инновациям, безопасности и устойчивости.

Цели международной стандартизации включают:

1. **Устранение барьеров для международной торговли**: Единые международные стандарты способствуют упрощению и ускорению обмена товарами и услугами между странами, так как они обеспечивают совместимость и взаимопонимание между системами стандартизации разных стран.
2. **Содействие инновациям и техническому развитию**: Международные стандарты помогают содействовать инновациям и техническому развитию, предоставляя общие рамки и обоснованные требования для новых технологий и продуктов.
3. **Обеспечение безопасности и качества**: Международные стандарты способствуют повышению безопасности и качества продуктов и услуг, что важно для потребителей и общества в целом.
4. **Защита окружающей среды**: Многие международные стандарты направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду и способствуют устойчивому развитию.
5. **Упрощение обмена информацией**: Международные стандарты для обмена информацией и данных обеспечивают совместимость между различными информационными системами и устройствами.

Причины возникновения международного сотрудничества в области стандартизации:

1. **Глобализация рынков**: С ростом глобализации торговли и производства стандарты стали важными инструментами для обеспечения торговой совместимости между странами и регионами.
2. **Технический прогресс**: Быстрый технический прогресс и развитие новых технологий требуют обновления и развития стандартов.
3. **Безопасность и здоровье**: Стандарты в области безопасности продукции и услуг становятся все более важными для защиты здоровья и безопасности потребителей.
4. **Защита окружающей среды**: Регулирование воздействия на окружающую среду и устойчивость требуют международных стандартов.

5. **Требования рынков и потребителей**: Мировые рынки и потребители ожидают соблюдения международных стандартов, чтобы обеспечить качество и безопасность продукции и услуг.

Международное сотрудничество в стандартизации способствует унификации и улучшению качества продукции и услуг, а также способствует обеспечению безопасности и защите окружающей среды на мировом уровне.

Вопрос 17.

Мера. Виды мер. Измерительный прибор. Измерительный преобразователь. Однозначные меры. Многозначные меры.

Мера — это количественное выражение определенной физической величины. Меры используются для количественного измерения и сравнения объектов и явлений в мире. Они представляют собой числа или другие символы, которые олицетворяют значения физических величин.

Виды мер:

1. **Единицы измерения**: это стандартизированные меры, которые используются для измерения конкретных физических величин, таких как метры для длины или килограммы для массы.
2. **Относительные меры**: эти меры используются для сравнения величин с другими величинами. Примеры включают в себя проценты, коэффициенты и отношения.
3. **Безразмерные меры**: это меры, которые не имеют физических единиц и обычно выражаются в виде чисел. Примерами могут служить коэффициенты формы, отношения аспектов и другие безразмерные параметры.

Измерительный прибор — это устройство, предназначенное для измерения определенных физических величин. Измерительные приборы могут включать в себя линейки, весы, манометры, вольтметры, анализаторы спектра и многие другие. Они работают на основе физических принципов или электронных методов для определения значения величины, которую они измеряют.

Измерительный преобразователь — это компонент измерительной системы, который преобразует физическую величину в электрический сигнал, который может быть измерен и обработан с использованием электронных средств. Примером может служить термоэлектрический датчик, который преобразует температуру в милливольты электрического напряжения.

Однозначные меры — это меры, которые имеют только одно значение или интерпретацию. Например, метр — это однозначная мера длины, которая имеет одну четкую физическую интерпретацию.

Многозначные меры — это меры, которые могут иметь несколько значений или интерпретаций в разных контекстах. Примером могут служить проценты, которые могут представлять отношение к 100 или какую-то часть из целого, в зависимости от контекста.

Вопрос 18.

Метрологическая аттестация. Метрологическая экспертиза. Метрологическая надежность и аттестация средств измерений.

Метрологическая аттестация и **метрологическая экспертиза** — это важные процедуры в области метрологии и обеспечения точности измерений. Давайте более подробно рассмотрим эти понятия:

1. **Метрологическая аттестация** — это процедура, в результате которой устанавливается соответствие средств измерений (измерительных приборов, устройств) установленным метрологическим требованиям и стандартам. Метрологическая аттестация гарантирует, что средство измерения соответствует заявленным характеристикам, точности

и надежности. Она проводится органами по метрологии или аккредитованными лабораториями и может включать в себя калибровку, верификацию и другие проверки.

2. **Метрологическая экспертиза** — это процедура, которая включает в себя более глубокий анализ средств измерений и их характеристик. Метрологическая экспертиза проводится для установления соответствия измерительных приборов и систем требованиям конкретных стандартов, нормативов и спецификаций. Она может включать в себя тщательное техническое и метрологическое исследование с целью определения их точности, стабильности и других характеристик.

Метрологическая надежность — это показатель, характеризующий вероятность того, что измерительное устройство даст правильный результат. Метрологическая надежность определяет, насколько можно доверять результатам измерений, проводимым с использованием средств измерений.

Аттестация средств измерений — это процедура, в результате которой устанавливается соответствие средств измерений метрологическим требованиям и стандартам, и они получают соответствующие свидетельства (сертификаты) о соответствии. Аттестация обычно проводится с целью обеспечения точности и надежности измерений в различных областях, включая торговлю, производство, научные исследования и другие.

Вопрос 19.

Метрологические службы и организации. Государственный метрологический контроль. Метрологическая служба. Метрологическое обеспечение.

Метрологические службы и организации играют ключевую роль в обеспечении точности и надежности измерений. В разных странах метрологические службы могут иметь разные названия и структуры, но их целью является обеспечение единства измерений и соблюдение метрологических стандартов. Давайте рассмотрим эти понятия более подробно:

1. **Государственный метрологический контроль** — это деятельность, направленная на обеспечение точности и надежности измерений на уровне государства. Он включает в себя создание и поддержание национальных эталонов, разработку метрологических стандартов, аттестацию средств измерений и надзор за соблюдением метрологических требований. Государственный метрологический контроль осуществляется метрологическими службами, которые могут быть государственными или частными организациями.

2. **Метрологическая служба** — это организация, которая занимается метрологическими задачами, такими как калибровка и верификация средств измерений, разработка стандартов и нормативов, проведение исследований и разработок в области метрологии. Метрологические службы могут быть как государственными, так и частными организациями, но они должны соответствовать метрологическим требованиям и аккредитации.

3. **Метрологическое обеспечение** — это совокупность мероприятий и действий, направленных на обеспечение точности и надежности измерений. Это включает в себя создание и поддержание эталонов, обеспечение аттестации средств измерений, разработку и утверждение метрологических стандартов и методов измерений, а также проведение научных исследований в области метрологии.

Метрологические службы и организации играют важную роль в обеспечении точности и надежности измерений, что имеет большое значение для научных исследований, промышленности, здравоохранения и других сфер деятельности. Они также способствуют торговле, безопасности и защите прав потребителей.

Вопрос 20.

Метрологические характеристики средств измерений и их нормирование. Основные характеристики средств измерений. (Чувствительность, порог чувствительности, диапазоны, область рабочих частот и другие).

Метрологические характеристики средств измерений являются важными показателями, которые определяют их способность проводить точные и надежные измерения. Основные метрологические характеристики средств измерений включают:

1. **Чувствительность**: это способность прибора реагировать на изменения измеряемой величины. Чувствительность измерительного прибора определяет, насколько он способен регистрировать даже небольшие изменения в измеряемой величине.
2. **Порог чувствительности**: это минимальное значение изменения измеряемой величины, которое может быть обнаружено и зарегистрировано прибором. Порог чувствительности указывает на граничные условия измерений.
3. **Диапазон измерений**: диапазон измерений — это интервал значений, в пределах которого измерительное устройство способно проводить измерения с заданной точностью. Например, вольтметр может иметь диапазон измерений от 0 до 1000 вольт.
4. **Область рабочих частот**: Эта характеристика относится к частотному диапазону, в котором прибор способен проводить измерения с заданной точностью. Это особенно важно для электронных измерительных приборов, таких как осциллографы и спектроанализаторы.
5. **Точность**: Точность измерительного прибора оценивает, насколько близко его измеренные значения к реальным значениям измеряемой величины. Точность обычно выражается в виде отклонения от истинного значения и может зависеть от ряда факторов, включая чувствительность, погрешности и стабильность прибора.
6. **Погрешности**: Погрешности измерительного прибора могут включать систематические и случайные погрешности. Систематические погрешности связаны с постоянными смещениями относительно истинного значения, в то время как случайные погрешности происходят случайным образом при каждом измерении.
7. **Стабильность**: Стабильность измерительного прибора отражает его способность сохранять свои характеристики с течением времени и в различных условиях эксплуатации.

Нормирование метрологических характеристик средств измерений проводится с использованием метрологических стандартов и методов. Это позволяет установить требования к точности и надежности приборов и обеспечить их соответствие стандартам для обеспечения точных измерений в различных областях.

Вопрос 21.

Метрология. История метрологии. Цель, субъекты, функции, проблемы, объект, предмет метрологии. Виды метрологии (практическая (прикладная), теоретическая (фундаментальная), законодательная). Метрологическое обеспечение. Основные понятия: измерение, объект измерения, результат измерения, погрешность измерения. Нормативная основа метрологии в РФ.

Метрология — это наука о измерениях, которая занимается разработкой и установлением единиц измерений, методов измерений, а также обеспечением точности и надежности измерений. Давайте рассмотрим основные аспекты метрологии:

История метрологии:

- Метрология имеет древние корни и связана с необходимостью измерений в различных аспектах человеческой жизни, включая торговлю, строительство, медицину и другие области.

- Важный этап в истории метрологии - Французская революция, когда была введена метрическая система единиц, включая метр, килограмм и секунду.
- Позднее были созданы международные организации, такие как Международное бюро мер и весов (BIPM), для разработки международных стандартов измерений.

Цель метрологии:

- Целью метрологии является обеспечение точности, надежности и единства измерений в различных областях деятельности.

Субъекты метрологии:

- Субъектами метрологии являются метрологи и специалисты по измерениям, метрологические органы и организации, государственные органы по метрологии и стандартизации.

Функции метрологии:

- Разработка и поддержание единиц измерений.
- Разработка и утверждение метрологических стандартов и методов.
- Калибровка и верификация средств измерений.
- Аттестация средств измерений.
- Проведение научных исследований в области измерений.

Проблемы метрологии:

- Обеспечение точности и надежности измерений в разных областях.
- Развитие новых методов и стандартов измерений.
- Соблюдение метрологических требований и стандартов.

Объект метрологии:

- Объектом метрологии являются измеряемые величины, такие как длина, масса, время, температура, давление и другие физические и химические параметры.

Предмет метрологии:

- Предмет метрологии включает в себя разработку и установление единиц измерений, методов и средств измерений, а также обеспечение их точности и надежности.

Виды метрологии:

- **Практическая (прикладная) метрология** - ориентирована на решение конкретных измерительных задач в различных областях применения.
- **Теоретическая (фундаментальная) метрология** - занимается разработкой теоретических основ измерений и методов измерений.
- **Законодательная метрология** - связана с разработкой и утверждением нормативных документов, регулирующих измерения.

Метрологическое обеспечение:

- Метрологическое обеспечение включает в себя создание и поддержание национальных эталонов и лабораторий, разработку метрологических стандартов и методов, проведение аттестации средств измерений, а также обучение и подготовку метрологов.

Основные понятия:

- **Измерение**: Процесс определения величины объекта с использованием средства измерения.
- **Объект измерения**: Физическая величина или параметр, который подлежит измерению.
- **Результат измерения**: Значение величины, полученное в результате измерения.
- **Погрешность измерения**: Разница между измеренным значением и истинным значением измеряемой величины.

Нормативная основа метрологии в РФ:

- В Российской Федерации нормативная основа метрологии включает законы, постановления, и другие нормативные акты, регулирующие метрологическую деятельность

и стандартизацию. Один из ключевых законов - "О метрологической деятельности и обеспечении ее единства".

Вопрос 22.

Национальная стандартизация. Особенности Российской стандартизации. Технические условия. Стандарты предприятий.

Национальная стандартизация — это процесс разработки и установления стандартов, которые применяются национально в одной стране. В Российской Федерации, как и в других странах, существует национальная система стандартизации. Вот некоторые особенности российской стандартизации:

1. **Государственное управление стандартизацией**: В России стандартизация является важной частью государственного управления. Федеральная служба по аккредитации и Росстандарт (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии) ответственны за разработку и координацию стандартов.
2. **Технические условия**: В России технические условия (ТУ) играют важную роль. ТУ представляют собой документы, в которых устанавливаются требования к качеству продукции, условиям производства и другие параметры. Они разрабатываются для конкретных видов продукции и предоставляются производителям как рекомендации для производства.
3. **Национальные стандарты**: Россия также разрабатывает и утверждает национальные стандарты (ГОСТы) для широкого спектра продукции и услуг. ГОСТы определяют требования к качеству, безопасности и другим характеристикам продукции.
4. **Государственный контроль и надзор**: Российская Федерация проводит государственный контроль и надзор за соблюдением стандартов и требований к продукции. Это включает в себя метрологический надзор и обеспечение соответствия продукции стандартам.
5. **Стандарты предприятий**: В дополнение к национальным стандартам, предприятия могут разрабатывать собственные стандарты предприятий (СТП). Эти стандарты могут учитывать специфические требования и особенности производства на конкретном предприятии.
6. **Согласование стандартов с международными структурами**: Российская стандартизация также включает взаимодействие с международными организациями по стандартизации, такими как Международная организация по стандартизации (ISO). Это помогает обеспечивать согласованность национальных стандартов с международными требованиями.

Общая цель национальной стандартизации в России - обеспечение качества продукции, безопасности потребителей и конкурентоспособности отечественных товаров и услуг на мировом рынке.

Вопрос 23.

Поверка средства измерений. Понятие об испытании и контроле. Виды контроля. Калибровка СИ. Виды контроля. Объекты испытаний. Признаки испытаний. Условия испытаний. Результат испытаний.

Поверка средств измерений — это процесс, во время которого проверяется и подтверждается соответствие средства измерения (СИ) установленным метрологическим требованиям. Поверка необходима для обеспечения точности и надежности измерений. Важные аспекты поверки и контроля включают в себя следующее:

1. **Понятие об испытании и контроле**:
   - **Испытание** — это процесс, в ходе которого измеряется определенное свойство или параметр объекта для оценки его соответствия требованиям.

- **Контроль** — это процесс, направленный на установление соответствия объекта заданным требованиям без измерения конкретных параметров.

2. **Виды контроля**:
   - **Метрологический контроль** - контроль средств измерений для обеспечения точности измерений.
   - **Технический контроль** - контроль технических параметров и характеристик изделий и оборудования.
3. **Калибровка СИ**:
   - Калибровка — это процедура, во время которой измерительное устройство сравнивается с эталоном, чтобы определить его точность и корректировать его показания, если это необходимо.
4. **Виды контроля**:
   - **Внешний контроль** - проводится независимой организацией или лабораторией для подтверждения соответствия СИ установленным требованиям.
   - **Внутренний контроль** - проводится самим пользователем СИ для мониторинга и обеспечения их точности и надежности в процессе эксплуатации.
5. **Объекты испытаний**:
   - Объектами испытаний могут быть изделия, материалы, оборудование и другие продукты, а также сами средства измерения, включая приборы и устройства.
6. **Признаки испытаний**:
   - Признаки испытаний — это характеристики или параметры объектов, которые оцениваются в процессе испытаний. Например, для измерительного прибора это может быть точность измерений, диапазон измерений и др.
7. **Условия испытаний**:
   - Условия испытаний могут включать в себя требования к окружающей среде (температура, влажность), методы испытаний, продолжительность испытаний и другие параметры, влияющие на результаты.
8. **Результат испытаний**:
   - Результаты испытаний или контроля могут включать в себя числовые данные, отчеты, сертификаты соответствия, а также рекомендации по коррекции или регулировке средств измерений, если это необходимо.

Важно понимать, что точность и надежность измерений играют критическую роль в различных областях, таких как промышленность, медицина, наука и многие другие, поэтому поверка и контроль средств измерений являются важными аспектами обеспечения качества и безопасности.

Вопрос 24.

Погрешность. Виды погрешностей. Абсолютные, относительные, систематические, случайные погрешности измерения. Формы представления результата измерений. Причины возникновения систематических погрешностей и методы их исключения.

Погрешность в измерениях представляет собой разницу между измеренным значением и истинным значением измеряемой величины. Погрешности могут возникать по разным причинам, и они классифицируются на несколько видов:

1. **Абсолютные погрешности**: это разница между измеренным значением и истинным значением в абсолютных единицах измерения (например, миллиметры, секунды и т.д.).
2. **Относительные погрешности**: это отношение абсолютной погрешности к истинному значению в процентах или в долях. Относительные погрешности часто используются для сравнения точности разных измерений.

3. **Систематические погрешности**: Эти погрешности возникают из-за систематических или постоянных ошибок в измерительной системе. Они приводят к постоянному смещению результатов измерений в одном направлении. Примеры включают инструментальные погрешности, нулевые смещения и другие систематические искажения.

4. **Случайные погрешности**: Эти погрешности вызваны случайными факторами, которые могут привести к изменению результатов измерений при повторных измерениях. Случайные погрешности могут быть статистически оценены.

Формы представления результата измерений:

- **Измеренное значение с указанием погрешности**: например, "Длина равна 10.0 ± 0.2 мм," где 10.0 мм - измеренное значение, а 0.2 мм - абсолютная погрешность.
- **Измеренное значение с указанием относительной погрешности**: например, "Скорость равна 50 ± 2%,", где 50 - измеренное значение, а 2% - относительная погрешность.

Причины возникновения систематических погрешностей:

- **Калибровка и настройка инструментов**: Неправильная калибровка или настройка измерительных приборов может вызвать систематические погрешности.
- **Износ и старение оборудования**: со временем оборудование может изнашиваться и терять точность.
- **Несоответствие условиям эксплуатации**: Неправильные условия эксплуатации, такие как температурные или влажностные изменения, могут вызвать систематические погрешности.

Методы исключения систематических погрешностей:

- **Калибровка и регулировка**: Регулярная калибровка и регулировка измерительных приборов.
- **Учет и компенсация**: Учет систематических погрешностей и их компенсация при обработке данных.
- **Использование высокоточного оборудования**: Использование более точных измерительных средств и приборов.

Понимание и учет погрешностей в измерениях является ключевым аспектом обеспечения точности и надежности измерений.

Вопрос 25.

Сертификации. Основные понятия, цели и объекты сертификации. Качество. Цели. Объект. Свойства продукции. Управление качеством. Сертификация продукции: добровольная и обязательная. Правила, порядок, схемы сертификации. Участники процесса сертификации продукции и их функции. Нормативная и законодательная основы сертификации. Орган по сертификации. Сертификат соответствия. Российская система сертификации - Регистр.

Сертификация — это процедура, в результате которой официально подтверждается соответствие продукции, услуги, системы управления качеством или других объектов установленным нормам и требованиям. Процесс сертификации способствует обеспечению качества и безопасности продукции и услуг, а также защите интересов потребителей. Вот основные аспекты сертификации:

Основные понятия:

- **Сертификация продукции**: Процедура, при которой оценивается и подтверждается соответствие продукции установленным стандартам и требованиям.
- **Цели сертификации**: гарантировать качество и безопасность продукции, обеспечивать защиту прав потребителей, улучшать конкурентоспособность продукции на рынке.
- **Объекты сертификации**: могут включать в себя различные виды продукции, услуги, системы управления качеством, персонал и многое другое.

Свойства продукции:

- **Качество продукции** включает в себя такие характеристики, как функциональность, надежность, безопасность, эффективность, устойчивость к воздействию внешних факторов и др.
- **Цели управления качеством** включают в себя создание, контроль и улучшение процессов, которые влияют на качество продукции или услуги.

Типы сертификации:

- **Добровольная сертификация**: осуществляется по желанию производителя или поставщика для подтверждения качества и соответствия продукции определенным стандартам. Может использоваться для повышения конкурентоспособности на рынке.
- **Обязательная сертификация**: проводится по обязательству законодательства и применима к товарам или услугам, которые могут представлять опасность для здоровья, безопасности или окружающей среды.

Порядок и схемы сертификации:

- **Оценка соответствия**: Процесс оценки продукции на соответствие установленным требованиям, включая техническое тестирование и анализ.
- **Издание сертификата соответствия**: В случае успешной сертификации выпускается сертификат, подтверждающий соответствие продукции установленным стандартам.
- **Маркировка продукции**: Продукция, прошедшая сертификацию, может быть помечена соответствующими знаками и марками для обозначения сертификации.

Участники процесса сертификации:

- **Производители и поставщики**: предоставляют продукцию для сертификации и соблюдают требования сертификации.
- **Органы по сертификации**: независимые организации, уполномоченные проводить сертификацию и выдавать сертификаты соответствия.
- **Потребители**: доверяют сертифицированным продуктам и услугам, считая их безопасными и качественными.
- **Нормативные органы**: определяют стандарты и требования, которым должна соответствовать сертифицируемая продукция.

Нормативная и законодательная основа сертификации:

- Сертификация регулируется соответствующими законами и нормативами в каждой стране, включая законы о стандартизации, техническом регулировании и защите прав потребителей.
- Многие страны также применяют международные стандарты, например, стандарты Международной организации по стандартизации (ISO).

Российская система сертификации - Регистр:

- Регистр — это один из органов, ответственных за сертификацию продукции и услуг в России. Он выполняет сертификацию как добровольную, так и обязательную, и выдает соответствующие сертификаты соответствия.

Вопрос 26.

Стандартизация. Основные понятия. Цель, задачи, методы, объекты, уровни (международный, региональный, национальный, отраслевой и другие), документы, разрабатываемые на каждом уровне стандартизации. Стандарт. Категории стандартов. Действующие общероссийские классификаторы. Стандартизация фактическая и официальная. Этапы развития стандартизации в нашей стране и за рубежом. Стандартизация фактическая и официальная. Законодательная и нормативная базы. Органы и службы стандартизации. Международные организации по стандартизации (структура и деятельность ИСО).

Стандартизация — это процесс разработки и установления стандартов, которые определяют требования к продукции, услугам, процессам и системам с целью обеспечения качества, безопасности и эффективности. Вот основные аспекты стандартизации:

Основные понятия:

- **Стандарт**: Документ, который устанавливает правила и рекомендации по определенным аспектам, таким как качество, безопасность, производство и др.
- **Стандартизация фактическая**: Процесс разработки стандартов, который проводится на добровольной основе и может осуществляться организациями, предприятиями и др.
- **Стандартизация официальная**: Процесс разработки стандартов, который регулируется законодательством и проводится компетентными органами и организациями.

Цели стандартизации:

- Обеспечение качества продукции и услуг.
- Обеспечение безопасности потребителей.
- Улучшение эффективности процессов.
- Содействие внешней торговле и конкурентоспособности.
- Снижение издержек и повышение производительности.

Задачи стандартизации:

- Разработка и установление стандартов.
- Обеспечение соответствия продукции и услуг стандартам.
- Поддержание и обновление стандартов.

Методы стандартизации:

- Исследование и анализ.
- Согласование и консультации.
- Экспертиза и тестирование.

Объекты стандартизации:

- Продукция и услуги.
- Производственные процессы и технологии.
- Системы управления качеством.

Уровни стандартизации:

- Международный уровень (например, стандарты ISO).
- Региональный уровень (например, стандарты ЕС).
- Национальный уровень (стандарты, утвержденные государствами).
- Отраслевой уровень (стандарты, применяемые в конкретной отрасли).

Категории стандартов:

- Технические стандарты.
- Нормативные стандарты.
- Методические стандарты.

Документы, разрабатываемые на каждом уровне стандартизации:

- **Международный уровень**: Международные стандарты (например, ISO).
- **Региональный уровень**: Стандарты, разработанные организациями региональных блоков (например, стандарты ЕС).
- **Национальный уровень**: Национальные стандарты, принимаемые государствами.
- **Отраслевой уровень**: Отраслевые стандарты, разработанные для конкретных отраслей промышленности.

Этапы развития стандартизации:

- **Пред-стандартизация**: Исследование и анализ, разработка концепции стандарта.
- **Разработка стандарта**: Написание, рецензирование и утверждение стандарта.

- **Применение стандарта**: Внедрение стандарта в практическую деятельность.

Законодательная и нормативная базы:

- **Законы о стандартизации**: устанавливают правила и требования для стандартизации в стране.
- **Нормативные документы**: определяют спецификации и требования к стандартам.

Органы и службы стандартизации:

- **Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)**: Главный орган стандартизации в России.
- **Международная организация по стандартизации (ISO)**: Глобальная организация, разрабатывающая международные стандарты.
- **Европейский комитет по стандартизации (CEN)**: Организация, разрабатывающая стандарты для стран Европейского союза.

Вопрос 27.

Унификация, как метод стандартизации. Унифицированная продукция. Роль унификации в производстве технических устройств.

Унификация — это метод стандартизации, который заключается в использовании общих компонентов, деталей, элементов и решений при проектировании и производстве различных изделий. Унификация позволяет снизить издержки, повысить эффективность производства, улучшить качество и надежность продукции. Важные аспекты унификации включают:

Унифицированная продукция — это продукция, которая использует общие компоненты и стандартные решения, что позволяет производителям экономить ресурсы и упрощать производственные процессы. Примерами унифицированной продукции могут быть стандартные болты, винты, электронные чипы, автозапчасти и многое другое.

Роль унификации в производстве технических устройств:

1. **Снижение издержек**: Унификация позволяет сократить расходы на разработку, закупку и производство компонентов и деталей. Одни и те же компоненты могут использоваться в различных продуктах, что уменьшает потребность в хранении и управлении запасами.
2. **Ускорение производства**: Использование стандартизированных компонентов упрощает процессы сборки и монтажа. Это позволяет снизить время производства и увеличить производительность.
3. **Улучшение качества**: Стандартизация компонентов способствует улучшению качества продукции. Поскольку унифицированные компоненты прошли тестирование и проверку, они могут быть более надежными и безопасными.
4. **Снижение рисков**: Унификация помогает снизить риски, связанные с появлением дефектов или неполадками в продукции, так как стандартизированные компоненты обычно имеют документированные характеристики и требования.
5. **Облегчение обслуживания и ремонта**: Унифицированные детали и компоненты делают процессы обслуживания и ремонта более простыми, так как специалисты могут работать с уже знакомыми и широкодоступными деталями.
6. **Повышение конкурентоспособности**: Снижение издержек и повышение качества продукции, достигаемые благодаря унификации, способствуют увеличению конкурентоспособности производителя на рынке.

Унификация является важным инструментом для оптимизации производственных процессов и обеспечения качества продукции в различных отраслях, включая автомобильное производство, электронику, строительство и другие.

Вопрос 28.

Эталон. Категории эталонов. Эталон единицы величины. Международный, первичный, вторичный, национальный эталоны. Схемы передачи. Единство измерений.

Эталон — это установленное измерительное устройство, материал или метод, который используется для определения или проверки величины. Эталоны играют ключевую роль в обеспечении единства измерений и точности измерений. Существует несколько категорий эталонов:

1. **Международный эталон** — это эталон, утвержденный международными организациями, такими как Международное бюро мер и весов (BIPM) и Международное электротехническое комиссия (IEC). Международные эталоны предоставляют единые точки отсчета для измерений и стандартных единиц величин, таких как метр, килограмм и секунда.
2. **Первичный эталон** — это эталон, который непосредственно связан с определением основных единиц величин в системе международных единиц (СИ). Например, первичный эталон метра — это международный прототип метра, а первичный эталон килограмма — это международный прототип килограмма.
3. **Вторичный эталон** — это эталон, который калибруется или связан с первичным эталоном. Он используется для калибровки и проверки других эталонов и измерительных устройств. Вторичные эталоны обычно находятся на национальном или региональном уровне.
4. **Национальный эталон** - каждая страна имеет свой национальный эталон для основных единиц величин. Национальные эталоны калибруются и связаны с международными эталонами и используются для поддержания единства измерений внутри страны.

Схемы передачи — это процессы калибровки и связывания вторичных эталонов с первичными эталонами. Это обеспечивает цепь обратимых связей между эталонами различных уровней и обеспечивает точность измерений на всех уровнях.

Единство измерений — это обеспечение того, что измерения в разных странах и лабораториях везде в мире осуществляются на одинаковой основе, используя одинаковые единицы величин. Это важно для обеспечения точности и согласованности в измерениях в мировом масштабе и для обмена данными между странами и организациями. Система международных единиц (СИ) и международные эталоны играют ключевую роль в обеспечении единства измерений.